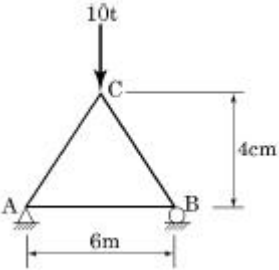
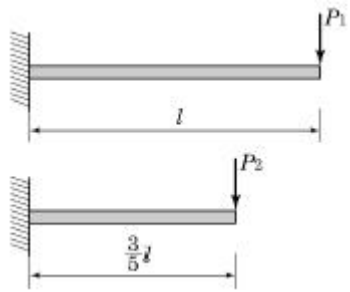
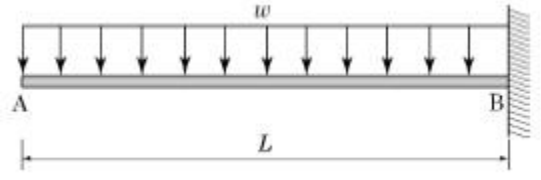
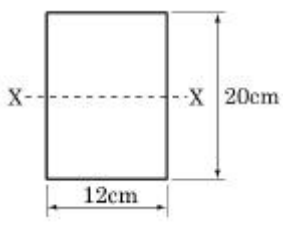


1과목 : 응용역학

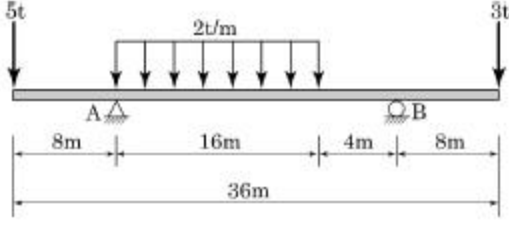
- 길이 10m, 지름 30mm의 철근이 5mm 늘어나기 위해서는 얼마의 하중이 필요한가? (단, $E=2 \times 10^6 \text{ kgf/cm}^2$)
 ① 5,148kgf ② 6,215kgf
 ③ 7,069kgf ④ 8,132kgf
- 다음 중 정정구조물의 처짐 해석법이 아닌 것은?
 ① 모멘트면적법 ② 공액보법
 ③ 가상일의 원리 ④ 처짐각법
- 구조계산에서 자동차나 열차의 바퀴와 같은 차륜하중은 어떤 형태의 하중으로 계산하는가?
 ① 집중하중 ② 등분포하중
 ③ 모멘트하중 ④ 등변분포하중
- 그림과 같은 트러스에서 부재 AB의 부재력은?

 ① 3.25tf(인장) ② 3.75tf(인장)
 ③ 4.25tf(인장) ④ 4.75tf(인장)
- 지름이 D이고 길이가 50D인 원형 단면으로 된 기둥의 세장비를 구하면?
 ① 200 ② 150
 ③ 100 ④ 50
- 트러스를 정적으로 1차응력을 해석하기 위한 가정사항으로 틀린 것은?
 ① 절점을 잇는 직선은 부재축과 일치한다.
 ② 외력은 절점과 부재 내부에 작용하는 것으로 한다.
 ③ 외력의 작용선은 트러스와 동일 평면 내에 있다.
 ④ 각 부재는 마찰이 없는 핀 또는 힌지로 결합되어 자유로이 회전할 수 있다.
- 재질 및 단면이 같은 다음의 2개의 외팔보에서 자유단의 처짐을 같게 하는 P_1/P_2 의 값이 바른 것은?

 ① 0.216 ② 0.325
 ③ 0.437 ④ 0.546

- 정정구조물에 비해 부정정구조물이 갖는 장점을 설명한 것 중 틀린 것은?
 ① 설계모멘트의 감소로 부재가 절약된다.
 ② 외관이 우아하고 아름답다.
 ③ 부정정구조물은 그 연속성 때문에 처짐의 크기가 작다.
 ④ 지점침하 등으로 인해 발생하는 응력이 작다.
- 그림과 같은 캔틸레버보에서 A점의 처짐은? (단, E 는 일정하다.)


- ① $\frac{5wL^4}{384EI}$ ② $\frac{wL^4}{48EI}$
 ③ $\frac{wL^4}{8EI}$ ④ $\frac{wL^4}{4EI}$

- 지름이 4cm인 원형 강봉을 10tf의 힘으로 잡아 당겼을 때 소성은 일어나지 않았고 탄성변형에 의해 길이가 1mm 증가하였다. 강봉에 축적된 탄성변형에너지는 얼마인가?
 ① 1.0tf · mm ② 5.0tf · mm
 ③ 10.0tf · mm ④ 20.0tf · mm
- 그림과 같은 직사각형 단면의 단면계수는?


- ① 800cm³ ② 1,000cm³
 ③ 1,200cm³ ④ 1,400cm³

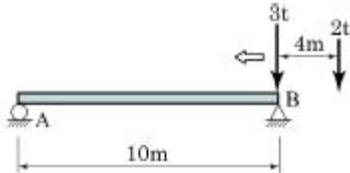
- 그림과 같은 내민보에서 지점 A에 발생하는 수직반력은?


- ① 15tf ② 20tf
 ③ 25tf ④ 30tf

- 재료의 역학적 성질 중 탄성계수를 E , 전단탄성계수를 G , 푸아송수를 m 이라 할 때 각 성질의 상호관계 식으로 옳은 것은?

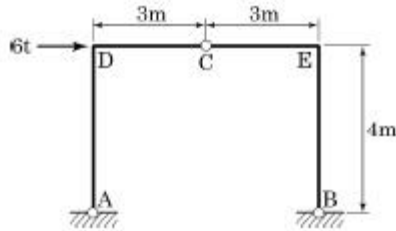
$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad G &= \frac{m}{2E(m+1)} & \textcircled{2} \quad G &= \frac{mE}{2(m+1)} \\ \textcircled{3} \quad G &= \frac{E}{2(m-1)} & \textcircled{4} \quad G &= \frac{E}{2(m+1)} \end{aligned}$$

14. 그림과 같은 단순보에 연행하중이 작용할 경우 절대최대휨모멘트는 얼마인가?



- ① $6.50tf \cdot m$ ② $7.04tf \cdot m$
③ $8.04tf \cdot m$ ④ $8.82tf \cdot m$

15. 그림과 같은 3활절 라멘에 일어나는 최대휨모멘트는?



- ① $9tf \cdot m$ ② $12tf \cdot m$
③ $15tf \cdot m$ ④ $18tf \cdot m$

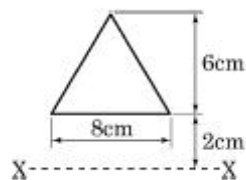
16. 반지름 r 원형단면 보에 휨모멘트 M 이 작용할 때 최대 휨응력은?

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad \frac{4M}{\pi r^3} & \quad \textcircled{2} \quad \frac{8M}{\pi r^3} \\ \textcircled{3} \quad \frac{16M}{\pi r^3} & \quad \textcircled{4} \quad \frac{64M}{\pi r^3} \end{aligned}$$

17. 직경 50mm, 길이 2m의 봉이 힘을 받아 길이가 2mm 늘어나고, 직경은 0.015mm가 줄어들었다면, 이 봉의 푸아송비 얼마인가?

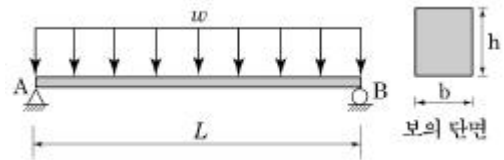
- ① 0.24 ② 0.26
③ 0.28 ④ 0.30

18. 다음 도형에서 x 축에 대한 단면2차모멘트는?



- ① $376cm^4$ ② $432cm^4$
③ $484cm^4$ ④ $538cm^4$

19. 그림과 같은 단순보에 발생하는 최대 전단응력(τ_{max})은?



- ① $4wL/9bh$ ② $wL/2bh$
③ $9wL/16bh$ ④ $3wL/4bh$

20. 지름이 D 인 원형 단면의 기둥에서 핵(Core)의 직경은?

- ① $D/2$ ② $D/3$
③ $D/4$ ④ $D/6$

2과목 : 측량학

21. 측량에서 관측된 값에 포함되어 있는 오차를 조정하기 위해 최소제곱법을 이용하게 되는데 이를 통하여 처리되는 오차는?

- ① 과실 ② 정오차
③ 우연오차 ④ 기계적오차

22. 초점거리 150mm의 사진기로 해면으로부터 2,000m 상공에서 촬영한 어느 산정의 사진 축척이 1:10,000일 때 이 산정의 높이는?

- ① 300m ② 500m
③ 800m ④ 1,200m

23. 하천의 연직선내의 평균유속을 구할 때 3점법을 사용하는 경우, 평균유속(V_m)을 구하는 식은? (단, V_n : 수면으로부터 수심의 n 에 해당되는 지점의 관측유속)

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad V_m &= \frac{1}{2}(V_{0.2} + V_{0.8}) \\ \textcircled{2} \quad V_m &= \frac{1}{3}(V_{0.2} + V_{0.6} + V_{0.8}) \\ \textcircled{3} \quad V_m &= \frac{1}{4}(V_{0.2} + V_{0.6} + 2V_{0.8}) \\ \textcircled{4} \quad V_m &= \frac{1}{4}(V_{0.2} + 2V_{0.6} + V_{0.8}) \end{aligned}$$

24. 토공작업을 수반하는 종단면도에 계획선을 넣을 때 고려하여야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 계획선은 될 수 있는 한 요구에 맞게 한다.
② 절토는 성토로 이용할 수 있도록 운반거리를 고려하여야 한다.
③ 경사와 곡선을 병설해야 하고 단조로움을 피하기 위하여 가능한 많이 설치한다.
④ 절토량과 성토량은 거의 같게 한다.

25. 사진판독의 요소와 거리가 먼 것은?

- ① 색조, 모양 ② 질감, 크기
③ 과고감, 상호위치관계 ④ 촬영고도, 화면거리

26. 축척 1:1,000의 도면에서 면적을 측정한 결과 $5cm^2$ 이었다. 이 도면이 전체적으로 1%신장되어 있었다면 실제면적은?

- ① $510m^2$ ② $505m^2$
 ③ $495m^2$ ④ $490m^2$

27. 타원체에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 어느 지역의 측량표계의 기준이 되는 지구타원체를 준거타원체(또는 기준타원체)라 한다.
 ② 실제 지구와 가장 가까운 회전타원체를 지구타원체라 하며, 실제 지구의 모양과 같이 굴곡이 있는 곡면이다.
 ③ 타원의 주축을 중심으로 회전하여 생긴 지구물리학적 형상을 회전타원체라 한다.
 ④ 준거타원체는 지오이드와 일치한다.

28. 삼각망 중 조건식이 가장 많아 가장 높은 정확도를 얻을 수 있는 것은?

- ① 단일삼각망 ② 사변형삼각망
 ③ 유심다각망 ④ 트래버스망

29. 축척 1:2,500의 도면에 등고선 간격을 2m로 할 때 육안으로 식별할 수 있는 등고선과 등고선 사이의 최소거리가 0.4mm라 하면 등고선으로 표시할 수 있는 최대 경사각은?

- ① 52.1° ② 63.4°
 ③ 72.8° ④ 81.6°

30. 체적계산에 있어서 양 단면의 면적이 $A_1=80m^2$, $A_2=40m^2$, 중간 단면적 $A_m=70m^2$ 이다. A_1 , A_2 단면사이의 거리가 30m 이면 체적은? (단, 각주공식 사용)

- ① $2,000m^3$ ② $2,060m^3$
 ③ $2,460m^3$ ④ $2,640m^3$

31. 노선측량에서 평면곡선으로 공통 접선의 반대방향에 반지름(R)의 중심을 갖는 곡선 형태는?

- ① 복심곡선 ② 포물선곡선
 ③ 반향곡선 ④ 횡단곡선

32. 우리나라의 축척 1:50,000 지형도에 있어서 등고선의 주곡선 간격은?

- ① 5m ② 10m
 ③ 20m ④ 100m

33. 교각 $I=90^\circ$, 곡선반지름 $R=200m$ 인 단곡선에서 노선기점으로 부터 교점까지의 거리가 520m일 때 노선기점으로부터 곡선시점까지의 거리는?

- ① 280m ② 320m
 ③ 390m ④ 420m

34. 그림과 같은 터널의 천정에 대한 수준측량 결과에서 C점의 지반고는? (단, $b_1=2.324m$, $f_1=3.246m$, $b_2=2.787m$, $f_2=2.938m$, A점 지반고=32.243m)(문제복원중으로 그림 파일이 없습니다. 정확한 그림 내용을 아시는분께서는 관리자 메일 또는 게시판으로 그림 보내주시면 감사하겠습니다.)

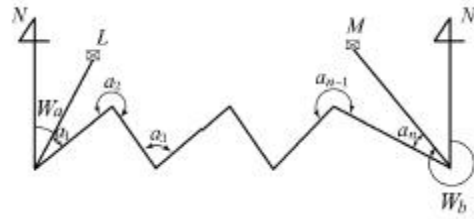
- ① 31.170m ② 32.088m
 ③ 33.316m ④ 37.964m

35. 삼각측량을 위한 삼각점의 위치선정에 있어서 피해야 할 장소로서 중요도가 가장 적은 것은?

- ① 편심관측을 하여야 하는 곳
 ② 나무를 벌목하여야 하는 곳
 ③ 습지와 같은 연약지반인 곳

④ 측표의 높이를 높게 설치하여야 되는 곳

36. 그림과 같은 결합 트래버스의 관측 오차를 구하는 공식은? (단, $[a]=a_1+a_2+\dots+a_{n-1}+a_n$)



- ① $(W_a-W_b)+[a]-180^\circ(n+1)$ ② $(W_a-W_b)+[a]-180^\circ(n-1)$
 ③ $(W_a-W_b)+[a]-180^\circ(n-2)$ ④ $(W_a-W_b)+[a]-180^\circ(n-3)$

37. 캔트(cant)계산에서 속도 및 반지름을 모두 2배로 증가하면 캔트는?

- ① 1/2로 감소한다. ② 2배로 증가한다.
 ③ 4배로 증가한다. ④ 8배로 증가한다.

38. 방위각 260° 의 역방위는 얼마인가?

- ① $N80^\circ E$ ② $N80^\circ W$
 ③ $S80^\circ E$ ④ $S80^\circ W$

39. 아래와 같은 수준측량 성과에서 측정4의 지반고는? (단위 : m)

측점	후시	기계고	전시		지반고
			미기점	중간점	
1	1,500				100
2				2,300	
3	1,200		2,600		
4			1,400		
계					

- ① 98.7m ② 98.9m
 ③ 100.1m ④ 100.3m

40. 트래버스 측량에서 발생된 폐합오차를 조정하는 방법 중의 하나인 컴퍼스법칙(Compass Rule)의 오차 배분방법에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 트래버스 내각의 크기에 비례하여 배분한다.
 ② 트래버스 외각의 크기에 비례하여 배분한다.
 ③ 각 변의 위·경거에 비례하여 배분한다.
 ④ 각 변의 측선 길이에 비례하여 배분한다.

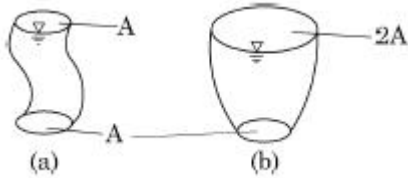
3과목 : 수리학

41. 유체의 기본성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 압축률과 체적탄성계수는 비례관계에 있다.
 ② 압력변화와 체적변화율의 비를 체적탄성계수라 한다.
 ③ 액체와 기체의 경계면에 작용하는 분자 인력을 표면장력이라 한다.
 ④ 액체 내부에서 유체분자가 상대적인 운동을 할 때, 이에 저항하는 전단력이 작용한다. 이 성질을 점성이라 한다.

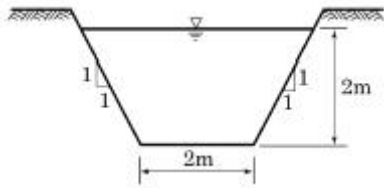
42. 그림에서 (a), (b) 바닥이 받는 총수압을 각각 P_a , P_b 라 표

시할 때 두 총수압의 관계로 옳은 것은? (단, 바닥 및 상면의 단면적은 그림과 같고, (a), (b)의 높이는 같다.)



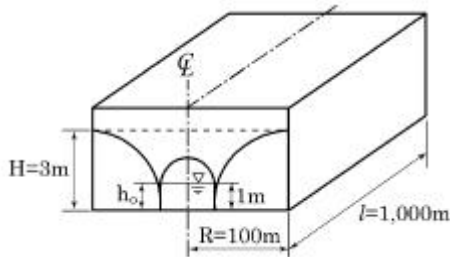
- ① $P_a = 2P_b$ ② $P_a = P_b$
 ③ $2P_a = P_b$ ④ $4P_a = P_b$

43. 그림과 같은 사다리꼴 수로에 등류가 흐를 때 유량은? (단, 조도계수 $n=0.013$, 수로경사 $i=1/1000$, 측벽의 경사=1:1이며, Manning 공식 이용)



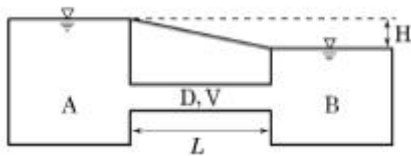
- ① $16.21 \text{ m}^3/\text{s}$ ② $18.16 \text{ m}^3/\text{s}$
 ③ $20.04 \text{ m}^3/\text{s}$ ④ $22.16 \text{ m}^3/\text{s}$

44. 그림과 같이 볼투수층까지 미치는 암거에서의 용수량(湧水量) Q는? (단, 투수계수 $k=0.009 \text{ m/s}$)



- ① $0.36 \text{ m}^3/\text{s}$ ② $0.72 \text{ m}^3/\text{s}$
 ③ $36 \text{ m}^3/\text{s}$ ④ $72 \text{ m}^3/\text{s}$

45. 그림은 두 개의 수조를 연결하는 등단면 단일 관수로이다. 관의 유속을 나타낸 식은? (단, f : 마찰손실계수, $f_0=1.0$, $f_i=0.5$, $L/D < 3000$)



- ① $V = \sqrt{2gH}$
 ② $V = \sqrt{\frac{2gH}{f} \cdot \left(\frac{L}{D}\right)}$
 ③ $V = \sqrt{\frac{2gH}{1.5 + f\left(\frac{L}{D}\right)}}$

$$V = \sqrt{\frac{2gH}{1.0 + f\left(\frac{L}{D}\right)}}$$

④

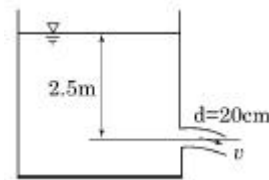
46. Darcy의 법칙을 층류에만 적용하여야 하는 이유는?

- ① 유속과 손실수두가 비례하기 때문이다.
 ② 지하수 흐름은 항상 층류이기 때문이다.
 ③ 투수계수의 물리적 특성 때문이다.
 ④ 레이놀즈수가 크기 때문이다.

47. 지름 100cm의 원형단면 관수로에 물이 만수되어 흐를 때의 동수반경(hydraulic radius)은?

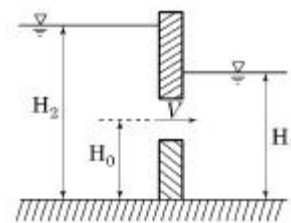
- ① 50cm ② 75cm
 ③ 25cm ④ 20cm

48. 그림과 같은 오리피스에서 유출되는 유량은? (단, 이론 유량을 계산한다.)



- ① $0.12 \text{ m}^3/\text{s}$ ② $0.22 \text{ m}^3/\text{s}$
 ③ $0.32 \text{ m}^3/\text{s}$ ④ $0.42 \text{ m}^3/\text{s}$

49. 그림과 같은 완전 수중 오리피스에서 유속을 구하려고 할 때 사용되는 수두는?



- ① $H_2 - H_1$ ② $H_1 - H_0$
 ③ $H_2 - H_0$ ④ $H_1 + H_2/0$

50. 개수로의 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 배수곡선은 완경사 흐름의 하천에서 장애물에 의해 발생한다.
 ② 상류에서 사류로 바뀔 때 한계수심이 생기는 단면을 지배단면이라 한다.
 ③ 사류에서 상류로 바뀌어도 흐름의 에너지선은 변하지 않는다.
 ④ 한계수심으로 흐를 때의 경사를 한계경사라 한다.

51. 유체의 연속방정식에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 뉴턴(Newton)의 제 2법칙을 만족시키는 방정식이다.
 ② 에너지와 일의 관계를 나타내는 방정식이다.
 ③ 유선 상 두 점간의 단위체적당의 운동량에 관한 방정식이다.
 ④ 질량 보존의 법칙을 만족시키는 방정식이다.

52. 베르누이 정리를 압력의 향으로 표시할 때, 동압력(dynamic

pressure) 항에 해당되는 것은?

- ① P ② $\rho g z$
 ③ $\frac{1}{2} \rho V^2$ ④ $V^2/2g$

53. 유량이 일정한 직사각형 수로의 흐름에서 한계류일 경우, 한계수심(y_c)과 최소 비에너지($E_{\min}$)의 관계로 적절한 것은?

- ① $y_c = E_{\min}$ ② $y_c = \frac{1}{2} E_{\min}$
 ③ $y_c = \frac{\sqrt{3}}{2} E_{\min}$ ④ $y_c = \frac{2}{3} E_{\min}$

54. 직사각형 단면수로에서 폭 $B=2m$, 수심 $H=6m$ 이고 유량 $Q=10m^3/s$ 일 때 Froude 수와 흐름의 종류는?

- ① 0.217, 사류 ② 0.109, 사류
 ③ 0.217, 상류 ④ 0.109, 상류

55. 에너지선과 동수경사선이 항상 평행하게 되는 흐름은?

- ① 등류 ② 부등류
 ③ 난류 ④ 상류

56. 부체의 안정성을 판단할 때 관계가 없는 것은?

- ① 경심(metacenter)
 ② 수심(water depth)
 ③ 부심(center of buoyancy)
 ④ 무게중심(center of gravity)

57. 레이놀즈수가 1500인 관수로 흐름에 대한 마찰손실계수 f 의 값은?

- ① 0.030 ② 0.043
 ③ 0.054 ④ 0.066

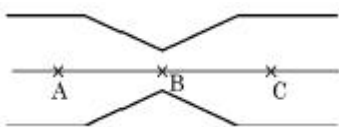
58. 폭 1.2m인 양단수축 직사각형 위어 정상부로부터의 평균수심이 42cm일 때 Francis의 공식으로 계산한 유량은? (단, 접근유속은 무시한다.)

[참고 : Francis의 공식]

$$Q = 1.84(b - nh/10)h^{3/2}$$

- ① $0.427m^3/s$ ② $0.462m^3/s$
 ③ $0.504m^3/s$ ④ $0.559m^3/s$

59. 그림과 같이 수평으로 놓은 원형관의 안지름이 A에서 50cm이고 B에서 25cm로 축소되었다가 다시 C에서 50cm로 되었다. 물이 340ℓ/s의 유량으로 흐를 때 A와 B의 압력차($P_A - P_B$)는? (단, 에너지 손실은 무시한다.)



- ① $0.225N/cm^2$ ② $2.25N/cm^2$
 ③ $22.5N/cm^2$ ④ $225N/cm^2$

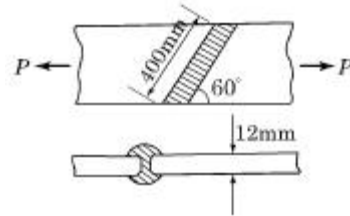
60. 어떤 액체의 밀도가 $1 \times 10^{-5} N \cdot s^2/cm^4$ 이라면 이 액체의

단위 중량은?

- ① $9.8 \times 10^{-3} N/cm^3$ ② $1.02 \times 10^{-3} N/cm^3$
 ③ $1.02 N/cm^3$ ④ $9.8 N/cm^3$

4과목 : 철근콘크리트 및 강구조

61. 다음 그림에서 인장력 $P=400kN$ 이 작용할 때 용접 이음부의 응력은 얼마인가?



- ① 96.2MPa ② 101.2MPa
 ③ 105.3MPa ④ 108.6MPa

62. 다음 중 유효깊이의 정의로 옳은 것은?

- ① 콘크리트의 인장 연단부터 모든 인장철근군의 도심까지 거리
 ② 콘크리트의 압축 연단부터 모든 인장철근군의 도심까지 거리
 ③ 콘크리트의 인장 연단부터 최외단 인장철근의 도심까지 거리
 ④ 콘크리트의 압축 연단부터 최외단 인장철근의 도심까지 거리

63. 프리스트레스 콘크리트에서 강재의 프리스트레스도입시 발생하는 즉시 손실에 해당되지 않는 것은?

- ① 정착장치의 활동에 의한 손실
 ② PS 강재와 긴장 덕트의 마찰에 의한 손실
 ③ PS 강재의 릴랙세이션 손실
 ④ 콘크리트의 탄성 수축에 의한 손실

64. $b_w=250mm$, $d=500mm$, 압축연단에서 중립축까지의 거리(c)=200mm, $f_{ck}=24MPa$ 의 단철근 직사각형 균형보에서 콘크리트의 공칭 휨강도(M_n)는?

- ① $305.8kN \cdot m$ ② $359.8kN \cdot m$
 ③ $364.3kN \cdot m$ ④ $423.3kN \cdot m$

65. 휨 부재에서 철근의 정착에 대한 위험단면에 해당되지 않는 것은?

- ① 지간내의 최대 응력점 ② 인장철근이 끝난점
 ③ 인장철근의 절곡점 ④ 지점에서 d만큼 떨어진 점

66. 나선철근과 띠철근 기둥에서 축방향 철근의 순간격에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 25mm 이상, 또한 철근 공칭지름의 0.5배 이상으로 하여야 한다.
 ② 30mm 이상, 또한 철근 공칭지름의 1배 이상으로 하여야 한다.
 ③ 40mm 이상, 또한 철근 공칭지름의 1.5배 이상으로 하여야 한다.
 ④ 50mm 이상, 또한 철근 공칭지름의 2.5배 이상으로 하여야 한다.

67. 아래 표와 같은 하중을 받는 지간 5m의 단순보를 설계할 때 계수휨모멘트(M_u)는? (단, 하중계수와 하중 조합을 고려할 것)

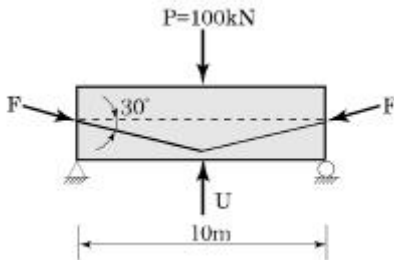
- 자중을 포함한 고정하중(D) : 20kN/m
• 활하중(L) : 30kN/m

- ① 225kN · m ② 307kN · m
③ 342kN · m ④ 387kN · m

68. 이형철근이 인장을 받을 때 기본 정착 길이(l_{db})를 구하는 식으로 옳은 것은? (단, 보통종량 콘크리트이고, d_b 는 철근의 공칭지름)

- ① $\frac{0.6d_b f_y}{\sqrt{f_{ck}}}$ ② $0.6d_b f_y \sqrt{f_{ck}}$
③ $\frac{0.25d_b f_y}{\sqrt{f_{ck}}}$ ④ $0.25d_b f_y \sqrt{f_{ck}}$

69. 그림과 같은 단순 PSC보에서 지간중앙의 절곡점에서 상향력(U)과 외력(P)이 비기기 위한 PS강선 프리스트레스힘(F)의 크기는 얼마인가? (단, 손실은 무시한다.)



- ① 30kN ② 50kN
③ 70kN ④ 100kN

70. 용접변형(distortion)을 방지하기 위한 방법 중 틀린 것은?

- ① 용접길이를 가능하면 적게 설계한다.
② 용접변형이 작게 되는 이음을 선택한다.
③ 용접금속중량을 충분히 크게 하고, 용접속도를 천천히 한다.
④ 대칭용접이 되도록 용접시 용접순서를 선택한다.

71. 철근콘크리트 부재에 사용할 수 있는 전단철근에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 주인장 철근에 30°이상의 각도로 설치되는 스테럽은 전단철근으로 사용할 수 있다.
② 주인장 철근에 30°이상의 각도로 구부린 굽힘철근은 전단철근으로 사용할 수 있다.
③ 스테럽과 굽힘철근의 조합은 전단철근으로 사용할 수 있다.
④ 전단철근의 설계기준항복강도는 500MPa를 초과할 수 없다.

72. 강도설계법의 가정으로 틀린 것은?

- ① 철근과 콘크리트의 변형률은 중립축으로부터의 거리에 비례한다.

- ② 압축측 연단에서 콘크리트의 극한 변형률은 0.003으로 가정한다.
③ 휨응력 계산에서 콘크리트의 인장강도는 무시한다.
④ 극한강도 상태에서 콘크리트의 응력은 그 변형률에 비례한다.

73. PS강재가 가져야 할 일반적인 성질로 틀린 것은?

- ① 적당한 연성과 인성이 있어야 한다.
② 어느 정도의 피로강도를 가져야 한다.
③ 직선성이 좋아야 한다.
④ 항복비가 작아야 한다.

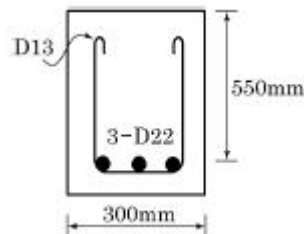
74. 철근콘크리트 구조물에서 피로에 대한 검토를 하지 않아도 되는 구조 부재는?

- ① 기둥 ② 단순보
③ 연속보 ④ 슬래브

75. 휨부재 단면에서 인장철근에 대한 최소철근량을 규정한 이유로 옳은 것은?

- ① 부재의 취성파괴를 유도하기 위하여
② 부재의 급작스런 파괴를 방지하기 위하여
③ 사용 철근량을 줄이기 위하여
④ 콘크리트 단면을 최소화하기 위하여

76. 아래 그림과 같은 보에 D13(1본 단면적 127mm²철근으로 수직스터럽을 250mm의 간격으로 설치하였다면, 전단철근에 의한 전단강도(V_s)는? (단, $f_{ck}=28\text{MPa}$, $f_y=400\text{MPa}$)

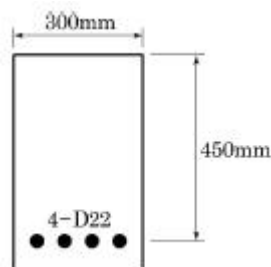


- ① 164.8kN ② 186.3kN
③ 208.6kN ④ 223.5kN

77. 일반 콘크리트 부재의 해당 지속 하중에 대한 탄성처짐이 30mm이었다면 크리프 및 건조수축에 따른 추가적인 장기 처짐을 고려한 최종 총 처짐량은? (단, 하중 재하기간은 5년이고, 압축철근비 ρ' 는 0.002이다.)

- ① 80.8mm ② 84.6mm
③ 89.4mm ④ 95.2mm

78. 그림과 같은 직사각형 보에서 압축상단에서 중립축까지의 거리(c)는 얼마인가? (단, 철근 D22 4본의 단면적은 1548mm², $f_{ck}=35\text{MPa}$, $f_y=350\text{MPa}$ 이다.)



- ① 60.7mm ② 71.4mm

- ③ 75.8mm ④ 80.9mm

79. 폭 300mm, 유효깊이는 500mm의 단철근 직사각형보에서 콘크리트의 설계전단강도(ϕV_c)는? (단, $f_{ck}=28\text{MPa}$ 이고, 전단과 휨만을 받는 부재이다.)

- ① 75.4kN ② 89.3kN
③ 99.2kN ④ 113.1kN

80. 단철근 직사각형 보에서 $f_{ck}=28\text{MPa}$, $f_y=400\text{MPa}$ 일 때 균형 철근비(ρ_b)는 약 얼마인가?

- ① 0.02572 ② 0.03035
③ 0.04317 ④ 0.05243

5과목 : 토질 및 기초

81. 다음은 지하수 흐름의 기본 방정식인 Laplace 방정식을 유도하기 위한 기본가정이다. 틀린 것은?

- ① 물의 흐름은 Darcy의 법칙을 따른다.
② 흙과 물은 압축성이다.
③ 흙은 포화되어 있고 모세관 현상은 무시한다.
④ 흙은 등방성이고 균질하다.

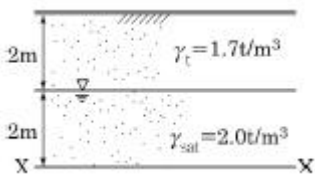
82. 압밀 비배수 전단시험에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 시험 중 간극수를 자유로 출입시킨다.
② 시험 중 전응력을 구할 수 없다.
③ 시험 전 압밀할 때 비배수로 한다.
④ 간극수압을 측정하면 압밀배수와 같은 전단강도 값을 얻을 수 있다.

83. 다음 중에서 정지토압 P_o , 주동토압 P_A , 수동토압 P_p 의 크기 순서가 옳은 것은?

- ① $P_p < P_o < P_A$ ② $P_o < P_A < P_p$
③ $P_o < P_p < P_A$ ④ $P_A < P_o < P_p$

84. 다음 그림과 같은 모래지반에서 X-X단면의 전단강도는? (단, $\phi=30^\circ$, $c=0$)



- ① 1.56t/m^2 ② 2.14t/m^2
③ 3.12t/m^2 ④ 4.27t/m^2

85. 다음의 연약지반 처리공법에서 일시적인 공법은?

- ① 웰 포인트 공법 ② 치환 공법
③ 콤포저 공법 ④ 샌드 드레인 공법

86. 선행압밀하중은 다음 중 어느 곡선에서 구하는가?

- ① 압밀하중($\log p$) - 간극비(e) 곡선
② 압밀하중(p) - 간극비(e) 곡선
③ 압밀시간($\sqrt{t}$) - 압밀침하량(d) 곡선
④ 압밀시간($\log t$) - 압밀침하량(d) 곡선

87. 다음 점토질 흙 위에 강성이 큰 사각형 독립 기초가 놓여졌

을 때 기초 바닥 면에서의 응력의 상태를 설명한 것 중 옳은 것은?

- ① 기초 밑면에서의 응력은 일정하다.
② 기초의 중앙부분에서 최대 응력이 발생한다.
③ 기초의 모서리 부분에서 최대 응력이 발생한다.
④ 기초 밑면에서의 응력은 점토질과 모래질의 흙 모두 동일하다.

88. 흙이 동상작용을 받았다면 이 흙은 동상작용을 받기 전에 비해 함수비는?

- ① 증가한다. ② 감소한다.
③ 동일하다. ④ 증가할 때도 있고 감소할 때도 있다.

89. 체적이 19.65cm^3 인 포화토의 무게가 36g이다. 이 흙이 건조되었을 때 체적과 무게는 각각 13.50cm^3 과 25g이었다. 이 흙의 수축한계는 얼마인가?

- ① 7.4% ② 13.4%
③ 19.4% ④ 25.4%

90. 다음 중 표준관입 시험으로 구할 수 없는 것은?

- ① 사질토의 투수계수 ② 점성토의 비배수점착력
③ 점성토의 일축압축강도 ④ 사질토의 내부마찰각

91. 토층두께 20m의 견고한 점토지반 위에 설치된 건축물의 침하량을 관측한 결과 완성 후 어떤 기간이 경과 하여 그 침하량은 5.5cm에 달한 후 침하는 정지되었다. 이 점토 지반 내에서 건축물에 의해 증가되는 평균압력이 0.6kg/cm^2 이라면 이 점토층의 체적압축계수(m_v)는?

- ① $4.58 \times 10^{-3}\text{cm}^2/\text{kg}$ ② $3.25 \times 10^{-3}\text{cm}^2/\text{kg}$
③ $2.15 \times 10^{-2}\text{cm}^2/\text{kg}$ ④ $1.15 \times 10^{-2}\text{cm}^2/\text{kg}$

92. 원주상의 공시체에 수직응력이 1.0kg/cm^2 , 수평응력이 0.5kg/cm^2 일 때 공시체의 각도 30° 경사면에 작용하는 전단응력은?

- ① 0.17kg/cm^2 ② 0.22kg/cm^2
③ 0.35kg/cm^2 ④ 0.43kg/cm^2

93. $5\text{m} \times 10\text{m}$ 의 장방형 기초 위에 $q=6\text{t/m}^2$ 의 등분포하중이 작용할 때 지표면 아래 5m에서의 증가 유효수직응력을 2 : 1 분포법으로 구한 값은?

- ① 1t/m^2 ② 2t/m^2
③ 3t/m^2 ④ 4t/m^2

94. 다음 중 사면의 안정해석방법이 아닌 것은?

- ① 마찰원법
② 비숍(Bishop)의 방법
③ 펠레니우스(Fellenius) 방법
④ 카사그란데(Casagrande)의 방법

95. 통일분류법에 의한 흙의 분류에서 조립토와 세립토를 구분할 때 기준이 되는 체의 호칭번호와 통과율로 옳은 것은?

- ① No.4(4.75mm)체, 35%
② No.10(2mm)체, 50%
③ No.200(0.075mm)체, 35%
④ No.200(0.075mm)체, 50%

96. Terzaghi의 극한지지력 공식에 대한 다음 설명 중 틀린 것

은?

- ① 사질지반은 기초폭이 클수록 지지력은 증가한다.
- ② 기초 부분에 지하수위가 상승하면 지지력은 증가한다.
- ③ 기초 바닥 위쪽의 흙은 등가의 상재하중으로 대치하여 식을 유도하였다.
- ④ 점토지반에서 기초폭은 지지력에 큰 영향을 끼치지 않는다.

97. 어느 모래층의 간극률이 20%, 비중이 2.65이다. 이 모래의 한계 동수경사는?

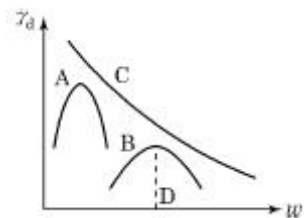
- ① 1.32 ② 1.38
- ③ 1.42 ④ 1.48

98. 표준관입 시험에 대한 아래 표의 설명에서 ()에 적합한 것은?

질량 $63.5 \pm 0.5\text{kg}$ 의 드라이브 해머를 $76 \pm 1\text{cm}$ 자유 낙하시키고 보링로드 머리부에 부착한 노킹 블록을 타격하여 보링로드 앞 끝에 부착한 표준 관입 시험용 샘플러를 지반에 ()mm 박아 넣는데 필요한 타격 횟수를 N값이라고 한다.

- ① 200 ② 250
- ③ 300 ④ 350

99. 그림과 같은 다짐곡선을 보고 다음 설명 중 틀린 것은?



- ① A는 일반적으로 사질토이다.
- ② B는 일반적으로 점성토이다.
- ③ C는 과잉 간극 수압곡선이다.
- ④ D는 최적 함수비를 나타낸다.

100. 흙의 다짐시험에서 다짐에너지를 증가시킬 때 일어나는 변화로 옳은 것은?

- ① 최적함수비와 최대건조밀도가 모두 증가한다.
- ② 최적함수비와 최대건조밀도가 모두 감소한다.
- ③ 최적함수비가 증가하고 최대건조밀도는 감소한다.
- ④ 최적함수비는 감소하고 최대건조밀도는 증가한다.

6과목 : 상하수도공학

101. 지름이 0.2m, 길이 50m의 주철관으로 하수유량 $2.4\text{m}^3/\text{min}$ 을 15m의 높이까지 양수하기 위한 펌프의 축동력은? (단, 전체 손실수두는 1.0m이고, 펌프의 효율은 85%)

- ① 9.9kW ② 7.4kW
- ③ 6.3kW ④ 5.4kW

102. 2,000ton/d의 하수를 처리할 수 있는 원형방사류식 침전지에서 체류시간은? (단, 평균수심 3m, 직경 8m)

- ① 1.6hr ② 1.7hr
- ③ 1.8hr ④ 1.9hr

103. 계획취수량의 결정에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 계획1일 평균급수량에 10% 정도 증가된 수량으로 결정한다.
- ② 계획1일 최대급수량에 10% 정도 증가된 수량으로 결정한다.
- ③ 계획1일 평균급수량에 30% 정도 증가된 수량으로 결정한다.
- ④ 계획1일 최대급수량에 30% 정도 증가된 수량으로 결정한다.

104. 공동현상(Cavitation)의 방지책에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 펌프 회전수를 높여 준다.
- ② 손실수두를 작게 한다.
- ③ 펌프의 설치 위치를 낮게 한다.
- ④ 흡입관의 손실을 작게 한다.

105. 상수도에서 펌프가압으로 배수할 경우에 펌프의 급정지, 급기동 등으로 수격작용이 일어날 경우 배수관의 손상을 방지하기 위하여 설치하는 밸브는?

- ① 안전밸브 ② 배수밸브
- ③ 가압밸브 ④ 자동지밸브

106. 하수관거의 각 관거별 계획하수량 산정 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 우수관거는 계획우수량으로 한다.
- ② 차집관거는 우천시 계획우수량으로 한다.
- ③ 오수관거는 계획시간 최대오수량으로 한다.
- ④ 합류식 관거는 계획시간 최대오수량에 계획우수량을 합한 것으로 한다.

107. 어느 도시의 인구가 500,000명이고, 1인당 폐수발생량이 300L/d , 1인당 배출 BOD가 60g/d 인 경우, 발생폐수의 BOD 농도는?

- ① 150mg/L ② 200mg/L
- ③ 250mg/L ④ 300mg/L

108. 하수펌프장 시설이 필요한 경우로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 방류하수의 수위가 방류수면의 수위보다 항상 낮은 경우
- ② 종말처리장의 방류구 수면을 방류하는 하해(河海)의 고수위보다 높게 할 경우
- ③ 저지대에서 자연유하식을 취하면 공사비의 증대와 공사의 위험이 따르는 경우
- ④ 관거의 매설깊이가 낮고 유량 조절이 필요 없는 경우

109. 다음 중 상수의 일반적인 정수과정 순서로서 옳은 것은?

- ① 침전 → 응집 → 소독 → 여과
- ② 침전 → 여과 → 응집 → 소독
- ③ 응집 → 여과 → 침전 → 소독
- ④ 응집 → 침전 → 여과 → 소독

110. 급속여과에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 탁질의 제거가 완속여과보다 우수하여 탁한 원수의 여과

- 에 적합하다.
- ② 여과속도는 120 ~ 150m/d를 표준으로 한다.
- ③ 여과지 1지의 여과면적은 250m²이상으로 한다.
- ④ 급속여과지의 형식에는 중력식과 압력식이 있다.
111. 함수율 99%인 침전 슬러지를 농축하여 함수율 94%로 만들었다. 원 슬러지(함수율 99%)의 유입량이 1,500m³/d일 때 농축 후 슬러지의 양은? (단, 농축 전 · 후 슬러지의 비중은 모두 1.0으로 가정)
- ① 200m³/d ② 250m³/d
- ③ 750m³/d ④ 960m³/d
112. 다음의 정수처리 공정별 설명으로 틀린 것은?
- ① 침전지는 응집된 플록을 침전시키는 시설이다.
- ② 여과지는 침전지에서 처리된 물을 여재를 통하여 여과하는 시설이다.
- ③ 플록형성지는 플록형성을 위해 응집제를 주입하는 시설이다.
- ④ 소독의 주목적은 미생물의 사멸이다.
113. 우수관과 오수관의 최소유속을 비교한 설명으로 옳은 것은?
- ① 우수관의 최소유속이 오수관의 최소유속보다 크다.
- ② 오수관의 최소유속이 우수관의 최소유속보다 크다.
- ③ 세척방법에 따라 최소유속은 달라진다.
- ④ 최소유속에는 차이가 없다.
114. 수원의 구비조건으로 옳지 않은 것은?
- ① 수질이 양호해야 한다.
- ② 최대갈수기에도 계획수량의 확보가 가능해야 한다.
- ③ 오염 회피를 위하여 도심에서 멀리 떨어진 곳일수록 좋다.
- ④ 수리권의 획득이 용이하고, 건설비 및 유지관리가 경제적이여야 한다.
115. 합류식 하수배제 방식과 분류식 하수배제 방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 합류식은 우천시 일정량 이상이 되면 월류현상이 발생한다.
- ② 분류식은 오수를 오수관으로 처분하므로 방류수역의 오염을 줄일 수 있다.
- ③ 도시의 여건상 분류식채용이 어려우면 합류식으로 한다.
- ④ 합류식은 강우발생시 오수가 우수에 의해 희석되므로 하수처리장 운영에 도움이 된다.
116. 총인구 20,000명인 어느 도시의 급수인구는 18,600명이며 일년간 총 급수량이 1,860,000톤이었다. 급수보급율과 1인 1일당 평균급수량(L)으로 옳은 것은?
- ① 93%, 274L ② 93%, 295L
- ③ 107%, 274L ④ 107%, 295L
117. 송수관에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 배수지에서 수도계량기까지의 관
- ② 취수장과 정수장 사이의 관
- ③ 배수지에서 주도로까지의 관
- ④ 정수장과 배수지 사이의 관

118. 계획1일 최대오수량과 계획1일 평균오수량 사이에는 일정한 관계가 있다. 계획1일 평균오수량은 대체로 계획1일 최대오수량의 몇 %를 표준으로 하는가?
- ① 45 ~ 60% ② 60 ~ 75%
- ③ 70 ~ 80% ④ 80 ~ 90%
119. 집수매거(infiltration galleries)의 유출단에서 거내 평균 유속의 최대 기준은?
- ① 0.5m/s ② 1m/s
- ③ 1.5m/s ④ 2m/s
120. 하수처리방법의 선정 기준과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 유입하수의 수량 및 수질부하
- ② 수질환경기준 설정 현황
- ③ 처리장 입지조건
- ④ 불명수 유입량

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	①	②	①	②	①	④	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	②	③	②	①	④	②	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	④	③	④	④	①	②	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	②	④	①	④	②	①	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	③	②	③	①	③	②	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	④	④	①	②	②	④	②	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	②	③	②	④	③	①	①	④	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	④	④	①	②	④	②	③	③	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	④	④	③	①	①	③	①	③	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	②	②	④	④	②	①	③	③	④
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
②	③	②	①	①	②	②	④	④	③
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
②	③	①	③	④	①	④	③	②	④